MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1
รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force

ชื่อเล่น / Nickname (ไม่จำเป็น): _____ วันที่: _____

> **คำเตือน:** ใช้แบบจำลองกระดาษและของเบาเท่านั้น ห้ามยกคน สัตว์ ของหนัก หรือของเหนือศีรษะ ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัด เจาะ และผูกปม

1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

ช่วงเชือกพยุง Supporting segments	แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force	เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled
1	_____ N	_____ m
2	_____ N	_____ m
3	_____ N	_____ m

6	_____ N	_____ m

2) อธิบาย trade-off

เมื่อจำนวนช่วงเชือกเพิ่มขึ้น แรงดึง _____
แต่ระยะเชือกที่ต้องดึง _____

---

3) รอกตรึงเปลี่ยนอะไร?

วาดลูกศรแสดงว่าเราดึงเชือกลง แต่วัตถุเคลื่อนขึ้น แล้วเขียน 2 ประโยค

---

4) Fact หรือ Model?

วงกลม: “รอก 4 ช่วงต้องใช้แรง 150 N พอดีในทุกสถานการณ์” เป็น **ข้อเท็จจริงทุกครั้ง / แบบจำลองอุดมคติ** เพราะ:

MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2
เฟืองและการออกแบบ / Gears and design

1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

เฟืองขับ	เฟืองตาม	ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม...
12 ฟัน	24 ฟัน	ทิศ _____ รอบประมาณ _____
24 ฟัน	12 ฟัน	ทิศ _____ รอบประมาณ _____
8 ฟัน	8 ฟัน	ทิศ _____ รอบประมาณ _____

2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

งาน / Job	รอกหรือเฟือง?	เหตุผล / Evidence
ดึงลงเพื่อยกถุงกระดาษเบาขึ้น		
ส่งการหมุนไปอีกแกนและกลับทิศ		

ต้องการลดแรงโดยยอมดึงเชือกไกลขึ้น		

3) แบบร่างเครื่องกลกระดาษ / Paper-machine sketch

วาดแบบที่มีป้าย *input*, *output*, *direction*, *pinch point* และกติกาความปลอดภัย

Input / แรงเข้า **Output / ผลออก**

จุดหนีบ / Pinch point:

กติกาความปลอดภัย 2 ข้อ:

4) สะท้อนคิด / Reflection

เครื่องกลไม่ได้สร้างพลังงานใหม่ แต่ช่วยเราโดย:

ใช้ข้อมูลสมมติ ไม่บันทึกชื่อจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคล / Use fictional data; do not record personal information.